Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 3. Стример, лидер, искровой разряд

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	Критерий Ретера — Мика: $\alpha x_{кр} \approx 18–20$, $\approx 10^8$ электронов в головке
☐	Стример; положительный и отрицательный стример, куда растёт каждый
☐	Фотоионизация и её роль в росте стримера
☐	Поле устойчивости стримера E_s и его значения для «+» и «−»
☐	Напряжение зажигания и пробивное напряжение
☐	Полярный эффект и объёмный заряд
☐	Лидер, стебель, стримерная зона, финальный скачок, главный разряд
☐	Ступенчатый лидер молнии, пространственный стебель, обратный удар
☐	Статистическое время запаздывания, время формирования, время разряда
☐	Вольт-секундная характеристика, импульсный коэффициент, критерий площадей

2. Умею рассчитывать

☐	Критическую длину лавины $x_{кр} = 20/\alpha$
☐	Длину стримерной зоны $L_s \approx U/E_s$
☐	Пробивное напряжение острие — плоскость $U_{пр} \approx E_s \cdot \delta \cdot d$ для обеих полярностей
☐	Поправку на высоту $\delta = e^{-H/8150}$
☐	Напряжение зажигания по модели и поле у острия
☐	U_{50} длинного промежутка по формуле Галле и обратную задачу — длину по напряжению
☐	Длину лидера до финального скачка по модели $L + L_s \geq d$
☐	Время роста лидера и ступенчатого лидера по скорости

☐	Время формирования по критерию площадей $t_ф = D/(U - U_0)$

3. Могу объяснить

☐	Почему одной теории Таунсенда мало для промежутков от сантиметра при атмосферном давлении
☐	Почему отрицательный стример требует поля в 2–2,5 раза больше
☐	Почему корона раньше у «−», а пробой раньше у «+»
☐	Почему прочность длинных промежутков насыщается
☐	Почему стебель становится проводящим при 1500–2000 K
☐	Почему от канала лидера идёт ударная волна
☐	Почему длинным промежуткам опаснее положительный коммутационный импульс
☐	Зачем облучают шаровой разрядник
☐	Почему защиту от крутых волн выполняют ОПН, а не стержневыми промежутками

4. Выполнил опыты в интерактиве

	Опыт и параметры	**Что получили**	**Вывод**
☐	Вкладка 1. «+», 60 кВ, 20 см: длина стримеров	L = _____ см	
☐	Вкладка 1. То же при «−»	L = _____ см	
☐	Вкладка 1. При каком U стримеры «+» дошли до плоскости	U = _____ кВ	
☐	Вкладка 1. То же на высоте 400 м	U = _____ кВ	
☐	Вкладка 2. Напряжения зажигания «+» и «−» при 20 см	____ / ____ кВ	
☐	Вкладка 3. d = 4 м, амплитуда «U_{50} по Галле»: время пробоя	t = _____ мкс	
☐	Вкладка 3. Амплитуда «ниже порога: выдержит»: где остановился лидер	L = _____ м	
☐	Вкладка 3. Курсор на канал у стержня, у головки, в стримерной зоне	____ / ____ / ____ K	

	Опыт и параметры	Что получили	Вывод
☐	Вкладка 3. Режим «молния»: длина ступени и пауза	____ м / ____ мкс	
☐	Вкладка 4. Шаровой, облучение выключено, 2 серии: разброс времени	от ____ до ____ мкс	
☐	Вкладка 4. Шары, 270 кВ, один импульс: время и напряжение пробоя (% от U_m)	____ мкс / ____ %	
☐	Вкладка 4. «Показать координацию»: до какого времени защита опаздывает	t < _____ мкс	

5. Задачи, случаи и тест

	Что сделать	Результат
☐	Вкладка 6: решил задачи 1–10	Решено: ___ из 10
☐	Вкладка 5: разобрал реальные случаи	Случаев: ___ из 6
☐	Пособие студента: примеры 1–7 и задачи для самостоятельной работы	Решено: ___ из 12
☐	Вкладка 7: прошёл тест (15 вопросов)	Оценка: ___, верно ___ из 15

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.